

분반	11	팀명	포케	작성자	학번:2025400352 이름:최용현
----	----	----	----	-----	-------------------------

주제 : 지역별 음식물 배출 현황과 통계적 착시

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

문제정의:최근 배달앱 이용률이 급격히 증가하면서 1회 제공량 과잉, 일회용 용기 사용 증가, 잔반 배출 증가 등의 문제를 동반하고 있으며,

본 프로젝트는 배달앱 이용 추이와 음식물 쓰레기 배출량 간의 상관관계를 분석하여, 실제로 음식물 쓰레기가 늘어나고 있는지, 증가한다면 어떤 원인이 가장 큰 영향을 미치는지 밝히는 것을 목표로 하고있습니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

공공데이터포털, 통계청 KOSIS, 환경부 자료 등을 이용하여 연도별 음식물 쓰레기 배출량 데이터 수집, 한국소비자원 및 ICT 산업 보고서에서 배달앱 이용률 통계 추출

데이터 출처:공공데이터포털 : <https://www.data.go.kr>

KOSIS 국가통계포털 : <https://kosis.kr>

가공 방법: 결측치 제거, 필요 열만 선택하여 데이터 구조 단순화, 단위 통일(% , 톤) 후 연도 기준으로 정렬하여 비교 가능하도록 변환, 분석을 위해 transpose(df.T) 사용

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

지역별 쓰레기 배출량을 막대그래프로 표시하기 위해 csv 코드를 사용했다. 음식물 쓰레기 배출량을 가져오기 위해 -1번지에 있는 열을 전부 불러왔다. 그리고 지역명이 적힌 0번지의 열도 불러왔다. 그래프의 제목을 한글로 적기 위해 폰트 설정을 했고, 폰트 사이즈와 막대의 색깔 등의 설정을 변경해 그래프를 장식했다. 그리고 x축의 지역명들이 서로 겹치는 것을 방지하기 위해 45도 각도로 돌렸다. 1인당 배출량 막대그래프도 이와 같은 방식으로 제작했다.

연도별 배달앱 이용 추이를 꺾은선그래프로 표시하기 위해 pandas 코드를 사용했다. 파일을 불러오는 과정에서 오류가 생기지 않도록 했다. 막대그래프와 마찬가지로 폰트 사이즈와 꺾은선의 색깔 등을 꾸몄고, 추가로 청중이 값을 보기 편하게 격자 무늬를 만들었다.

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

그래프 분석 결과, 배달앱 이용률이 증가한 기간(2018~2024)과 음식물 쓰레기 배출량 증가 시점이 유사하게 나타났으며, 이는 배달 음식의 1회 제공량 과다, 과포장, 잔반 발생이 실제로 영향을 미친다는 가설을 만든다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

배달 이용 증가 원인 ->1인 가구 증가, 코로나 이후 소비 트렌드 변화

음식물 쓰레기 증가 요인 ->과대포장·1회 제공량 증가·남기는 음식 증가

정책 시사점 -> 지역 특성에 맞춘 배출 관리 필요

또한, 인구·관광객 수·소비 패턴 등의 요인에 따라 지역별 차이가 뚜렷하게 나타났습니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

팀 내 역할 분담이 잘 이루어졌고, 각자 맡은 바를 최선을 다해 이행한 점에서 만족스러웠고 통계자료를 이용하고 가공하는 과정에서 배운 점이 많은 것 같다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김준오	5/5	② 김동완	5/5
③		④	
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등